MES PROJETS ELECTRONIQUES

10 projets a construire a la maison



CREE

EXPERIMENTE

INNOVE

Petits projets, GRANDES decouvertes !

Guide illustre pas a pas · 9-14 ans · avec LOUPI

BY AREEJ · areej.studio

Bienvenue, petit maker !

ton aventure electronique commence ici

CE LIVRE, C'EST QUOI ?

10 projets electroniques AMUSANTS et SANS DANGER, classes du plus facile au plus costaud. Pour chaque projet : le materiel, les etapes, l'explication magique et un defi bonus !

Tout fonctionne avec des PILES ou une powerbank : jamais la prise murale !



COMMENT UTILISER CE LIVRE ?

1. Lis la page EN ENTIER avant de commencer
2. Prepare ton materiel sur une table rangee
3. Suis les etapes UNE PAR UNE, sans sauter
4. Ca ne marche pas ? Va a la page Depannage !

TES NIVEAUX

1 etoile	2 etoiles	3 etoiles
super facile, tu geres seul	demande un peu de patience	projet de champion, avec un adulte

Le secret des grands inventeurs : se tromper, recommencer...

et finir par y arriver. Chaque erreur t'apprend quelque chose !

La boite du petit maker

ton materiel de depart



LA BREADBOARD

plaque magique : on branche SANS souder



PILES + COUPLEURS

l'energie : piles AA ou pile plate 3V



DES LEDS

petites lumieres de toutes les couleurs



DES RESISTANCES

elles protegent les LEDs du trop-plein



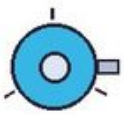
BOUTONS & INTERRUPTEURS

pour allumer, eteindre, declencher



UN BUZZER

la petite voix qui fait bip bip !



UN PETIT MOTEUR

pour faire tourner helices et roues



DES CAPTEURS

lumiere, son, pluie, humidite, chaleur



FILS & CABLE USB

fils jumper + powerbank pour l'energie

OU TROUVER TOUT CA ?

Dans un KIT DEBUTANT (le plus simple, tout est dedans !), dans les magasins d'electronique de Derb Ghallef, ou en ligne. Budget : le prix d'un jeu video environ.

ASTUCE : garde une boite a compartiments pour ranger

chaque composant. Un maker range = un maker rapide !

La SECURITE d'abord !

les 6 regles d'or du maker

1 

PILES SEULEMENT

On travaille avec des piles ou une powerbank. JAMAIS la prise murale : c'est le travail des electriciens adultes !

2 

UN ADULTE A COTE

Pour souder, couper ou utiliser un kit neuf : demande toujours l'aide d'un adulte.

3 

L'EAU ET L'ELECTRICITE

Mains seches, table seche ! Seuls les capteurs de pluie et d'humidite ont le droit de toucher l'eau.

4 

DEBRANCHE AVANT DE MODIFIER

Avant de changer un fil, enleve la pile. On modifie un circuit ETEINT.

5 

ATTENTION AUX PETITS

LEDs, piles bouton et petites pieces : loin des bebes et des animaux.

6 

CA CHAUFFE ? STOP !

Un composant chaud ou une odeur bizarre = enleve la pile tout de suite et appelle un adulte.

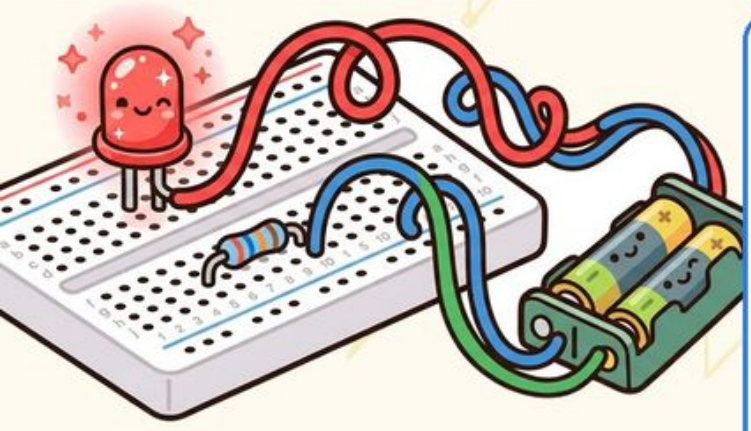
Regles respectees = maker tranquille. Maintenant... ON CONSTRUIT !

PROJET 1

La LED qui s'allume

ton tout premier circuit !

Niveau : ★ ☆ ☆



IL TE FAUT

- 1 pile plate 3V
- 1 LED (couleur au choix)
- 1 resistance 220 ohms
- 1 interrupteur
- 2 fils jumper

LES ETAPES

1. Repere la patte LONGUE de la LED : c'est le cote + (plus).
2. Relie la resistance a la patte longue de la LED.
3. Relie la resistance au cote + de la pile, a travers l'interrupteur.
4. Relie la patte courte de la LED au cote - de la pile.
5. Appuie sur l'interrupteur... LUMIERE !

COMMENT CA MARCHE ?

Le courant sort du + de la pile, traverse la LED (dans UN SEUL sens !) et revient au -. La resistance freine le courant pour proteger la LED.

DEFI BONUS

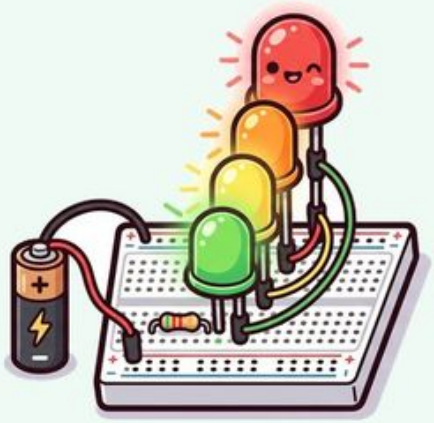
Ajoute un 2e circuit avec une LED d'une autre couleur, puis fais un panneau lumineux pour la porte de ta chambre !

PROJET 2

Le testeur de piles

pleine ou vide ? Les LEDs le disent

Niveau : ★★☆



IL TE FAUT

- 4 LEDs (vert, jaune, orange, rouge)
- 4 resistances
- 1 breadboard
- des piles a tester
- des fils jumper

LES ETAPES

1. Sur la breadboard, aligne les 4 LEDs avec leur resistance (un kit testeur fait ca tout seul).
2. Chaque LED s'allume a partir d'un niveau d'energie different.
3. Branche la pile a tester aux deux fils du testeur.
4. Compte les LEDs allumees : 4 = pile pleine, 1 = presque vide !
5. Note tes resultats dans ton journal de maker (page 19).

COMMENT CA MARCHE ?

Une pile pleine pousse le courant plus fort (sa tension est plus haute). Plus la tension est haute, plus il y a de LEDs qui s'allument.

DEFI BONUS

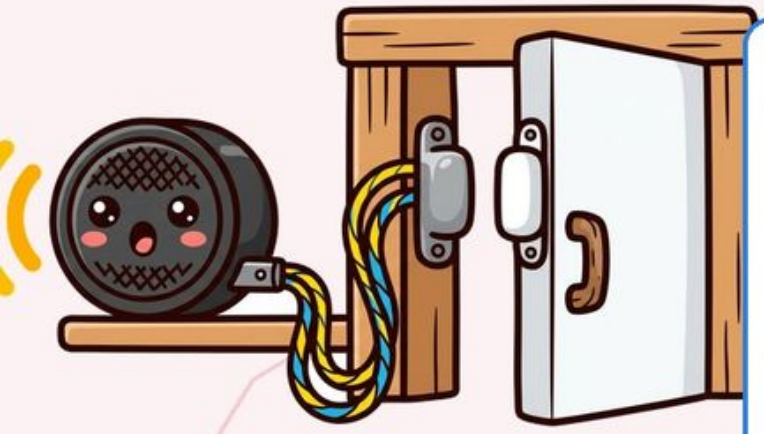
Teste TOUTES les piles de la maison et colle une etiquette : pleine, moyenne, a recycler. Ta famille va adorer !

PROJET 3

L'alarme de porte

protege ta chambre comme un pro

Niveau : ★★☆



IL TE FAUT

- 1 buzzer
- 1 capteur magnetique (reed)
- 1 coupleur de pile 9V
- des fils
- du scotch double face

LES ETAPES

1. Colle le capteur magnetique sur le CADRE de la porte.
2. Colle le petit aimant sur la porte, juste en face du capteur.
3. Relie la pile, le capteur et le buzzer en un seul circuit.
4. Porte fermee : silence. Ouvre la porte...
5. BZZZZ ! L'alarme sonne des que l'aimant s'eloigne !

COMMENT CA MARCHE ?

Aimant proche = le capteur garde le circuit COUPE. Quand la porte s'ouvre, l'aimant part, le capteur se ferme et le courant fait sonner le buzzer.

DEFI BONUS

Transforme-la en alarme de TIROIR A TRESOR ou de boite a biscuits. Qui a vole les gateaux ?!

PROJET 4

La lampe de nuit magique

elle s'allume toute seule le soir !

Niveau : ★★☆



IL TE FAUT

- 1 capteur de lumiere (LDR)
- 1 LED blanche ou module lampe
- 1 module jour/nuit (kit)
- piles
- des fils

LES ETAPES

1. Branche le capteur de lumiere sur le module jour/nuit.
2. Branche la LED et la pile sur le module.
3. Pose la lampe pres de ton lit.
4. Cache le capteur avec ta main : la LED s'allume !
5. La nuit venue, elle s'allumera toute seule. Bonne nuit !

COMMENT CA MARCHE ?

Le capteur LDR change selon la lumiere : beaucoup de lumiere = il bloque le courant ; obscurite = il le laisse passer et la LED s'allume.

DEFI BONUS

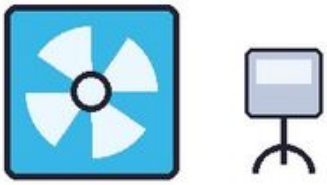
Regle la sensibilite (petite vis du module) pour qu'elle s'allume exactement au coucher du soleil.

PROJET 5

Le ventilateur USB

ta brise perso pour l'ete

Niveau : ★ ☆ ☆



moteur + helice + USB

IL TE FAUT

- 1 petit moteur 5V
- 1 helice adaptee
- 1 cable USB a fils
- 1 interrupteur
- 1 powerbank (JAMAIS la prise !)

LES ETAPES

1. Clipse l'helice sur l'axe du moteur.
2. Relie le fil rouge du cable USB au + du moteur, en passant par l'interrupteur.
3. Relie le fil noir au - du moteur.
4. Branche le cable sur une POWERBANK.
5. Appuie : vrrrrr, de l'air frais !

SECURITE : powerbank uniquement, et doigts LOIN de l'helice qui tourne !

COMMENT CA MARCHE ?

La powerbank envoie 5 volts dans le moteur. A l'interieur, des aimants et des bobines transforment l'electricite en rotation super rapide.

DEFI BONUS

Decore les pales en papier colore et teste : quelle forme d'helice souffle le plus fort ?

PROJET 6

Le detecteur de son

clap clap... et la lumiere repond !

Niveau : ★★☆



IL TE FAUT

- 1 module micro (capteur de son)
- 1 LED + resistance
- 1 breadboard
- piles
- des fils

LES ETAPES

1. Branche le module micro sur la breadboard.
2. Relie la sortie du module a la LED (avec sa resistance).
3. Alimente le tout avec les piles.
4. CLAQUE des mains pres du micro...
5. La LED clignote au rythme du son ! Essaie en musique !

COMMENT CA MARCHE ?

Le micro transforme les vibrations de l'air (le son) en petit signal electrique. Quand le son est assez fort, le module laisse passer le courant vers la LED.

DEFI BONUS

Avec une carte programmable (livre de la TECH page 15 !), compte les claps : 2 claps = allumer, 3 claps = eteindre.

PROJET 7

L'alarme de pluie

sauve le linge de maman !

Niveau : ★★☆



IL TE FAUT

- 1 capteur de pluie (plaque)
- 1 buzzer
- 1 module comparateur (kit)
- 1 pile 9V + coupleur
- des fils

LES ETAPES

1. Branche la plaque capteur sur le module.
2. Relie le buzzer et la pile au module.
3. Pose la plaque dehors, pres du linge etendu (buzzer a l'abri !).
4. Verse QUELQUES GOUTTES d'eau sur la plaque pour tester.
5. BIP BIP ! Premiere goutte de pluie = tout le monde est prevenu.

COMMENT CA MARCHE ?

Les pistes metalliques de la plaque ne se touchent pas. Une goutte d'eau fait le PONT entre elles : le courant passe, et l'alarme sonne !

DEFI BONUS

Mesure la sensibilite : combien de gouttes faut-il ? Essuie la plaque et recommence. Note tout dans ton journal.

PROJET 8

L'horloge digitale

assemble-la, regle-la, garde-la !

Niveau : ★ ★ ★



IL TE FAUT

- 1 kit horloge a assembler
- son afficheur a segments
- 1 pile bouton (attention !)
- 1 adulte pour le montage
- la notice du kit

LES ETAPES

1. Ouvre le kit avec un adulte et verifie toutes les pieces.
2. Place les composants sur la carte en suivant la notice, un par un.
3. L'adulte soude (ou clipse) les composants selon le kit.
4. Insere la pile bouton et appuie sur le bouton de reglage.
5. Regle l'heure et pose-la fierement sur ton bureau !

SECURITE : pile bouton DANGEREUSE si avalee - loin des petits ! Soudure = adulte.

COMMENT CA MARCHE ?

Au coeur de l'horloge, un cristal de QUARTZ vibre exactement 32 768 fois par seconde. La puce compte ces vibrations pour mesurer les secondes !

DEFI BONUS

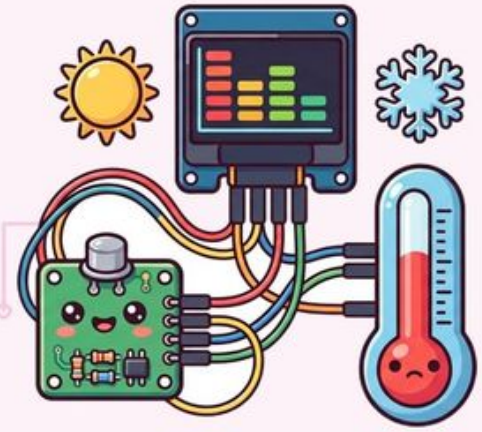
Chronometre-toi : combien de temps pour assembler le kit ? Un vrai maker note ses records.

PROJET 9

Le thermometre maison

il fait combien, la, tout de suite ?

Niveau : ★ ★ ★



IL TE FAUT

- 1 capteur de temperature
- 1 mini ecran (kit thermometre)
- piles
- des fils
- un carnet pour noter

LES ETAPES

1. Branche le capteur de temperature sur le module ecran.
2. Alimente avec les piles : la temperature s'affiche !
3. Mesure ta chambre, la cuisine, pres de la fenetre...
4. Mets le capteur (PAS l'ecran) 5 min au frigo. Combien ?
5. Fais un tableau de toutes tes mesures.

COMMENT CA MARCHE ?

Le capteur contient un materiau dont la resistance change avec la chaleur. La puce traduit ce changement en degres sur l'ecran.

DEFI BONUS

Quelle est la piece la plus chaude de la maison ? La plus froide ? Fais ta carte des temperatures comme un meteorologue !

PROJET 10

La plante qui appelle au secours

ton capteur d'arrosage intelligent

Niveau : ★ ★ ★



IL TE FAUT

- 1 capteur d'humidite du sol
- 1 module comparateur
- 1 LED rouge ou buzzer
- piles
- 1 plante en pot assoiffee

LES ETAPES

1. Plante la fourche du capteur dans la terre du pot.
2. Branche le capteur sur le module, puis la LED et les piles.
3. Terre humide : tout est calme, la LED reste eteinte.
4. Quand la terre devient seche... la LED rouge s'allume !
5. Arrose la plante et regarde la LED s'eteindre. Magique !

COMMENT CA MARCHE ?

La terre humide laisse bien passer le courant entre les deux pointes du capteur. La terre seche le bloque : le module le detecte et allume l'alerte !

DEFI BONUS

Note combien de jours ta plante met a avoir soif. Menthe, basilic, cactus : qui boit le plus vite ?

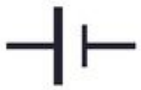
Lire un SCHEMA

le plan secret des circuits

C'EST QUOI UN SCHEMA ?

Les electroniciens dessinent les circuits avec des SYMBOLES, comme une carte au tresor. Apprends a les lire et tu comprendras tous les plans du monde !

LES 6 SYMBOLES A CONNAITRE



LA PILE

le trait long = +



LA LED

la fleche = lumiere !



LA RESISTANCE

le frein du courant



L'INTERRUPTEUR

pont leve = eteint



LE BUZZER

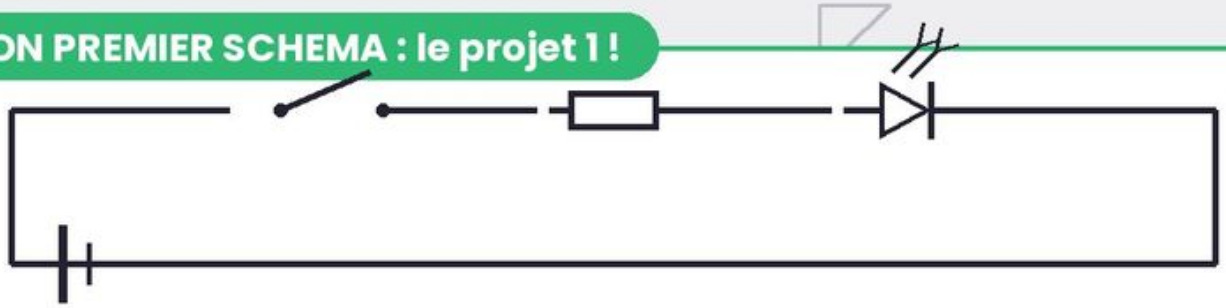
le petit haut-parleur



LE MOTEUR

M comme moteur

TON PREMIER SCHEMA : le projet 1 !



pile » interrupteur » resistance » LED » retour a la pile : la boucle est bouclee !

Le circuit electrique

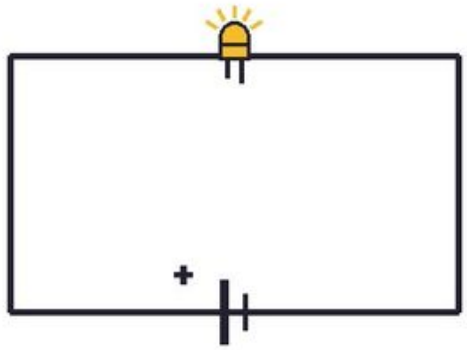
une boucle, sinon rien !

LA REGLE D'OR

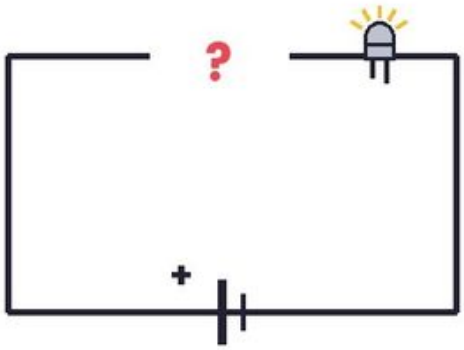
Le courant est un coureur : il part du + de la pile, traverse les composants, et DOIT revenir au -. Si la boucle est coupee quelque part, plus rien ne marche !

Une boucle complete s'appelle un CIRCUIT FERME.

CIRCUIT FERME = ca marche !



CIRCUIT OUVERT = tout s'arrete



LE SENS DU COURANT

Certains composants s'en fichent (resistance, buzzer simple). Mais la LED est une DIVA : elle ne s'allume que si le courant arrive par sa patte LONGUE (+). A l'envers, elle boude !

EXPERIENCE : branche une LED a l'envers (sans danger).

Rien ! Retourne-la... lumiere. Tu viens de decouvrir la diode !



Ca ne marche pas ?

la checklist du detective electronicien

Pas de panique ! 9 pannes sur 10 se reparent avec cette checklist. Coche au fur et a mesure :



☐ **La pile est-elle PLEINE ?**

Teste-la avec ton projet 2 ! Une pile vide = la panne numero 1 au monde.

☐ **La LED est-elle dans le BON SENS ?**

Patte longue vers le +. Retourne-la et reessaie.

☐ **Tous les fils sont-ils bien ENFONCES ?**

Un fil a moitie branche = un pont coupe. Appuie sur chaque connexion.

☐ **La boucle est-elle COMPLETE ?**

Suis le circuit avec ton doigt : + ... composants ... -. Il manque un bout ?

☐ **Les pattes se touchent-elles par erreur ?**

Deux pattes qui se croisent = court-circuit. Ecarte-les !

☐ **Le composant est-il FATIGUE ?**

Essaie avec une autre LED ou un autre fil : parfois une piece est cassee.

Toujours en panne ? Demonte TOUT et recommence calmement.
Les vrais ingenieurs appellent ca : le reboot !

Va plus loin !

combine, invente, impressionne

COMBINE TES PROJETS !

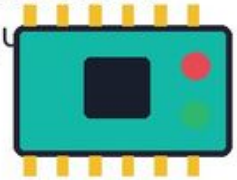
Alarme + lampe
la porte s'ouvre : le buzzer SONNE et la lumiere s'allume !

Pluie + plante
un seul tableau de bord meteo pour le balcon entier.

Son + ventilo
claque des mains pour lancer la brise. Trop classe.

PASSE AUX CARTES PROGRAMMABLES

Avec une carte micro:bit ou Arduino, tes projets deviennent INTELLIGENTS : compteur de claps, horloge qui parle, robot arroseur automatiqu



Tout est explique dans notre Grand Livre de la TECH (page 15) !

LE CLUB DES MAKERS

- Montre tes projets a ta classe : atelier sciences garanti !
- Prends une photo de chaque montage pour ton portfolio.
- Offre un testeur de piles a un grand-parent : cadeau utile !

Invente ton PROPRE projet 11 et dessine son schema !

Mon journal de maker

note tout comme un vrai ingenieur

PROJET n° ..... Nom : .....

Date : ...../...../..... Construit avec : .....

Ca a marche ? ☐ du premier coup ! ☐ apres depannage ☐ pas encore...

Ce que j'ai appris :

Mon idee pour l'ameliorer :

PROJET n° ..... Nom : .....

Date : ...../...../..... Construit avec : .....

Ca a marche ? ☐ du premier coup ! ☐ apres depannage ☐ pas encore...

Ce que j'ai appris :

Mon idee pour l'ameliorer :

Photocopie cette page pour chaque nouveau projet !

LE QUIZ DU MAKER

10 questions pour gagner ton certificat

1 **La patte longue de la LED, c'est...**

a) le cote + b) le cote -

2 **On alimente nos projets avec...**

a) la prise murale b) des piles / powerbank

3 **La resistance sert a...**

a) freiner le courant b) faire du bruit

4 **Un circuit qui marche est un circuit...**

a) ouvert b) ferme

5 **L'alarme de porte sonne quand...**

a) l'aimant s'eloigne b) on crie fort

6 **Le capteur de la lampe de nuit mesure...**

a) la lumiere b) le poids

7 **Une goutte sur le capteur de pluie...**

a) coupe le courant b) fait passer le courant

8 **Le quartz d'une horloge vibre...**

a) 32 768 fois/seconde b) 10 fois/seconde

9 **Terre seche dans le pot = ...**

a) alerte allumee b) rien ne se passe

10 **Un composant chauffe bizarrement...**

a) on continue b) STOP, pile enlevee, adulte !

REPONSES (cache-les !) 1:A 2:B 3:A 4:B 5:A 6:A 7:B 8:A 9:A 10:B

Mes 10 missions maker

coche tes victoires !

1	La LED qui s'allume	★ ☆ ☆	☐
2	Le testeur de piles	★ ★ ☆	☐
3	L'alarme de porte	★ ★ ☆	☐
4	La lampe de nuit magique	★ ★ ☆	☐
5	Le ventilateur USB	★ ☆ ☆	☐
6	Le detecteur de son	★ ★ ☆	☐
7	L'alarme de pluie	★ ★ ☆	☐
8	L'horloge digitale	★ ★ ★	☐
9	Le thermometre maison	★ ★ ★	☐
10	La plante qui appelle au secours	★ ★ ★	☐

10 cases cochees = tourne la page pour ton CERTIFICAT !

MISSION ACCOMPLIE,
PETIT INGENIEUR !

TU SAIS MAINTENANT...

- Monter un circuit complet
- Lire un schema electronique
- Utiliser 6 capteurs differents
- Depanner comme un pro
- Travailler en toute securite
- Inventer tes propres projets



La prochaine grande invention sera peut-etre la tienne...